

Monitoramento Distribuído da Umidade do Solo por Redes de Sensores Sem Fio na Agricultura de Precisão

José Antonio García Ocaña
IoT Research Group Laboratory
Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel
Santa Rita do Sapucaí, MG, Brasil
jose.ocana@mtel.inatel.br
Matrícula: 979

Yaislin Bell Verdecia
Wireless and Optical Convergent Access Laboratory
Instituto Nacional de Telecomunicações – Inatel
Santa Rita do Sapucaí, MG, Brasil
yaislin.verdecia@mtel.inatel.br
Matrícula: 1005

Resumo—Analisa-se o uso de uma rede de sensores sem fio (RSSF) para o monitoramento distribuído da umidade do solo e o apoio ao manejo da irrigação na agricultura de precisão (AP). A variabilidade espacial e temporal dessa grandeza requer múltiplos pontos de observação, favorecendo o emprego de nós autônomos capazes de adquirir e transmitir medições sem uma extensa infraestrutura cabeada. A partir da análise da literatura, define-se uma arquitetura composta por nós de baixo consumo, sensores de solo e variáveis ambientais, comunicação baseada em rede de área ampla de longo alcance (LoRaWAN), gateway com acesso à Internet e uma plataforma de Internet das Coisas (IoT) para armazenamento e visualização. São examinados princípios de medição da umidade do solo e critérios de seleção relacionados à calibração, repetibilidade e estabilidade. Também são discutidos autonomia energética, propagação radioelétrica, manutenção, conectividade e custo. As evidências experimentais reportadas indicam que as RSSF constituem uma alternativa tecnicamente viável para esse cenário. Ainda assim, a confiabilidade das informações depende da qualidade metrológica das sondas e da validação do enlace sem fio em condições reais de cultivo.

Index Terms—AP, redes de sensores sem fio, RSSF, umidade do solo, LoRaWAN, IoT, irrigação.

I. INTRODUÇÃO

A AP emprega informações espaciais e temporais do sistema produtivo para apoiar decisões de manejo adaptadas às condições de cada zona. Inamasu et al. apontam que essa abordagem evoluiu em conjunto com a agricultura digital e com a incorporação de tecnologias de sensoriamento, comunicação e processamento de dados [1]. Nesse contexto, a umidade do solo constitui uma variável de especial interesse por sua relação com a disponibilidade de água para a cultura e pelas diferenças que pode apresentar dentro de uma mesma área.

Uma medição isolada representa apenas o estado de um ponto em determinado instante. Textura do solo, relevo, cobertura vegetal, exposição solar, cultura e sistema de irrigação podem originar padrões de umidade distintos entre zonas próximas. Esse comportamento confere ao monitoramento uma natureza distribuída e requer vários pontos de observação com medições repetidas ao longo do tempo. As RSSF permitem atender a esse requisito por meio de nós autônomos capazes de

sensoriar, processar e transmitir informações sem recorrer a uma extensa infraestrutura cabeada. Mowla et al. identificam o monitoramento da umidade do solo e os sistemas de irrigação entre as aplicações relevantes de RSSF e da IoT na agricultura [2].

Analisa-se uma RSSF orientada ao monitoramento distribuído da umidade do solo e ao apoio a decisões relacionadas ao manejo da água. A análise considera a representatividade espacial do sensoriamento, a arquitetura de comunicação e os princípios de medição da umidade. Também são examinadas restrições associadas ao consumo energético, à propagação radioelétrica, à calibração, à estabilidade e à manutenção [3]–[5]. O objetivo consiste em definir uma arquitetura tecnicamente consistente com os requisitos de uma área agrícola e sustentada em resultados reportados na literatura.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma. A Seção II analisa a relação entre a variabilidade hídrica do solo e o uso de RSSF na AP. A Seção III apresenta a arquitetura e a estratégia de implantação. A Seção IV examina os princípios de sensoriamento e as variáveis consideradas. A Seção V discute as tecnologias de comunicação aplicáveis, com ênfase em LoRaWAN. A Seção VI aborda os principais desafios técnicos e a Seção VII apresenta as conclusões.

II. MONITORAMENTO DISTRIBUÍDO DA UMIDADE DO SOLO POR RSSF

II-A. Agricultura de precisão e variabilidade hídrica

A AP utiliza a variabilidade do sistema produtivo como informação para orientar o manejo. Em vez de assumir condições uniformes em toda a área, as decisões podem ser adaptadas a zonas e momentos distintos conforme os dados disponíveis [1]. No cenário analisado, essa variabilidade se manifesta na distribuição da água no solo. Diferenças de textura, relevo, cobertura, exposição e manejo podem fazer com que determinadas zonas conservem umidade por mais tempo, enquanto outras apresentam secagem mais rápida.

O cenário considerado compreende múltiplos pontos de monitoramento distribuídos em zonas representativas de uma

área agrícola. Em cada ponto, prevê-se a aquisição periódica da umidade do solo e o armazenamento histórico das medições. O escopo restringe-se ao monitoramento e ao apoio à decisão de irrigação, sem contemplar atuação automática sobre válvulas ou sistemas hidráulicos. A arquitetura é compatível com extensões posteriores para estratégias de controle mediante a incorporação de atuadores e regras de decisão.

II-B. Justificativa do uso de RSSF

A variabilidade espacial da umidade requer múltiplos pontos de observação distribuídos na área. Quando esses pontos devem operar de forma autônoma e a distâncias significativas, os enlaces sem fio reduzem a necessidade de infraestrutura física e permitem concentrar as medições em uma plataforma comum. A correspondência entre a distribuição espacial do fenômeno e a distribuição dos nós constitui uma das principais razões para utilizar uma RSSF nesse cenário.

Além de reduzir o cabeamento de campo, uma RSSF permite incorporar nós gradualmente, modificar sua localização conforme as zonas de manejo e manter uma frequência regular de amostragem. Os nós podem permanecer durante grande parte do tempo em estados de baixo consumo e ser ativados para adquirir e transmitir dados. Essa operação é relevante em pontos sem alimentação elétrica permanente. O armazenamento histórico permite comparar zonas, observar tendências e detectar perdas de comunicação ou comportamentos anômalos dos sensores [2], [6].

A comunicação sem fio introduz restrições adicionais de projeto. Vegetação, altura das antenas, relevo e distância influenciam o enlace. Paralelamente, a utilidade agrônômica depende da exatidão e da estabilidade das medições. A RSSF deve ser analisada, assim, como um sistema integrado de sensoriamento, energia, comunicação e gerenciamento de dados, e não apenas como substituta do cabeamento [3], [4].

II-C. Evidências experimentais reportadas

Os estudos revisados fornecem evidências experimentais sobre o monitoramento distribuído da umidade do solo. Lloret et al. desenvolveram uma rede sem fio de baixo custo em uma área de citros e utilizaram vários sensores por nó em diferentes profundidades [7]. O estudo também avaliou a cobertura radioelétrica sob influência da vegetação. Os resultados mostram a necessidade de considerar simultaneamente a representatividade da medição e o desempenho do enlace.

No Brasil, Silva et al. implementaram uma plataforma integrada com uma RSSF para o monitoramento contínuo da umidade do solo em um sistema de produção agroecológico. A solução incluiu 14 unidades de monitoramento, comunicação sem fio, gateway, armazenamento em nuvem e uma aplicação web [4]. A avaliação evidenciou limitações de exatidão e estabilidade em sensores de baixo custo, reforçando a importância da calibração e da validação metrológica.

Singh et al. reportam um sistema que combina um nó de solo, medições meteorológicas, comunicação baseada em modulação de longo alcance (LoRa) e uma plataforma de IoT orientada ao apoio da irrigação [8]. Apesar das diferenças de implementação,

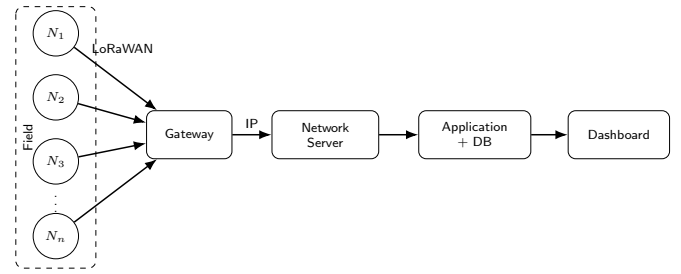


Figura 1. Arquitetura funcional proposta para o monitoramento distribuído da umidade do solo. Elaboração própria baseada em [2], [4], [8].

os trabalhos revisados compartilham uma arquitetura funcional baseada em sensoriamento distribuído, concentração de dados e processamento orientado ao manejo da água.

III. PROJETO E ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DA RSSF

III-A. Distribuição espacial dos nós

O projeto da implantação requer identificar zonas representativas de monitoramento. A localização dos nós deve considerar diferenças de solo, relevo, cultura e manejo capazes de produzir variações no conteúdo hídrico. Para uma etapa de validação experimental, é conveniente empregar inicialmente um número reduzido de nós localizados em condições contrastantes. A densidade pode ser ajustada posteriormente conforme a variabilidade observada. Quando a cultura e a profundidade radicular exigirem, um mesmo nó pode incorporar sondas instaladas em diferentes profundidades, como observado na implantação de Lloret et al. [7].

Cada nó registra, no mínimo, a umidade do solo e sua identificação. A temperatura do solo, a temperatura e a umidade relativa (RH) do ar e o estado energético podem ser incorporados como variáveis complementares. O intervalo de amostragem deve ser configurável para estabelecer um compromisso entre resolução temporal, dinâmica da cultura e consumo energético.

III-B. Arquitetura da solução

A Fig. 1 apresenta a arquitetura funcional proposta. Consideram-se dispositivos finais $N_1, N_2, \dots, N_n$ distribuídos na área de monitoramento e conectados por LoRaWAN a um ou mais gateways. O gateway atua como ponte entre a interface de rádio e a conectividade baseada em protocolo de Internet (IP). Os pacotes recebidos pelos gateways são encaminhados a um servidor de rede. Em seguida, são entregues à camada de aplicação, que inclui um banco de dados (DB) para armazenar as medições e serviços de visualização. Mowla et al. descrevem a integração de RSSF, gateways e serviços de aplicação na agricultura inteligente [2]. Singh et al. reportam uma implementação agrícola baseada em enlaces LoRa para transportar variáveis de solo e clima [8].

Funcionalmente, o sistema compreende aquisição, processamento local, transmissão sem fio, armazenamento e visualização. A rede de campo permanece desacoplada da conectividade externa do gateway. O acesso à Internet pode utilizar Ethernet,

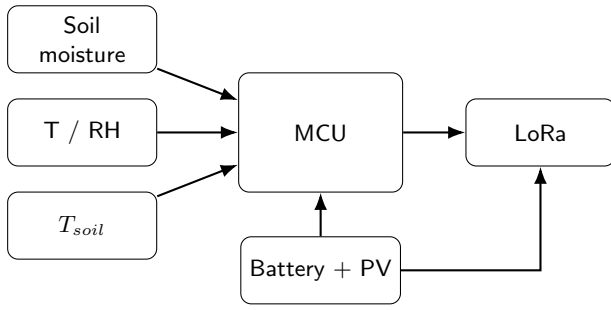


Figura 2. Blocos funcionais de um nó de sensoriamento. A seleção das sondas requer validação de calibração e estabilidade [4], [5].

Wi-Fi ou rede celular, conforme a infraestrutura disponível. Em cenários com conectividade intermitente, o gateway ou um serviço local pode dispor de armazenamento temporário para preservar as amostras até o restabelecimento do enlace.

III-C. Nó de sensoriamento e ciclo de operação

A Fig. 2 mostra os blocos funcionais de um nó. A unidade de processamento pode ser implementada por uma unidade microcontroladora (MCU) com interfaces compatíveis com as sondas selecionadas, recursos de temporização e memória, e modos de baixo consumo. O transceptor baseado em LoRa fornece a comunicação de campo. A alimentação pode combinar bateria recarregável e um sistema fotovoltaico (PV) quando as condições de instalação permitirem.

O ciclo de operação baseia-se em ativações periódicas. Durante cada ciclo, a MCU habilita os sensores e aguarda o tempo de estabilização necessário. Em seguida, adquire as amostras, aplica o processamento local, incorpora metadados de identificação e estado energético e transmite o pacote. Após a transmissão, o nó retorna ao modo de baixo consumo. A incorporação de memória local permite conservar temporariamente as amostras durante falhas de comunicação. Silva et al. reportam um precedente experimental de nós autônomos alimentados por bateria e sistema fotovoltaico em uma rede destinada ao monitoramento da umidade do solo [4].

III-D. Estratégia de implantação e validação

A estratégia de validação compreende quatro etapas. Na primeira, caracterizam-se e calibram-se as sondas de umidade para o tipo de solo de interesse. A segunda avalia o nó de sensoriamento e seu consumo energético durante aquisição, transmissão e baixo consumo. A terceira caracteriza o enlace sem fio mediante uma implantação experimental em escala reduzida, com medição de cobertura, potência recebida e perda de pacotes. Após a verificação do sensoriamento e da conectividade, a rede pode ser ampliada para as demais zonas de monitoramento. A plataforma pode então ser configurada para apresentar séries temporais, comparações espaciais e alertas associados à ausência de dados ou a condições hídricas definidas.

IV. SENSORES E DISPOSITIVOS

IV-A. Princípios de medição da umidade do solo

A umidade do solo constitui a variável principal do sistema e pode ser estimada por diferentes princípios de medição. Kashyap e Kumar revisam metodologias de laboratório, medições *in situ*, sensoriamento proximal e sensoriamento remoto [5]. Cada alternativa apresenta compromissos distintos de exatidão, custo, complexidade e possibilidade de utilização em campo. Em aplicações baseadas em RSSF, são particularmente adequadas as sondas *in situ* compatíveis com nós autônomos e capazes de fornecer medições periódicas com baixo consumo energético.

Entre as alternativas de campo encontram-se sensores elétricos cuja resposta depende da resistência, da impedância ou das propriedades dielétricas do solo. Também são utilizadas técnicas de reflectometria e outros métodos eletromagnéticos [5]. Essas famílias apresentam sensibilidades diferentes à textura, salinidade, temperatura, geometria da sonda e procedimento de calibração. Lloret et al. desenvolveram sondas de baixo custo baseadas em indução eletromagnética entre bobinas e as instalaram em diferentes profundidades [7]. Seus resultados evidenciam a relevância do princípio de medição e da profundidade de instalação para representar adequadamente a zona radicular.

O uso de sensores de baixo custo pode aumentar a densidade espacial da rede, embora a seleção não deva se basear apenas no preço. Silva et al. calibraram sensores antes da implantação e reportaram erros e problemas de estabilidade em várias unidades durante a avaliação em campo [4]. A seleção das sondas requer caracterização para o tipo de solo de interesse, estimativa de repetibilidade, avaliação de deriva e comparação com um método de referência antes da ampliação da implantação.

IV-B. Sensores complementares

A interpretação da umidade do solo pode ser complementada por variáveis que caracterizam o ambiente. A temperatura do solo fornece informações sobre a zona radicular e pode influenciar a resposta de determinadas sondas. A temperatura e a RH do ar descrevem o microclima local. Em sistemas com maior nível de caracterização, também podem ser incorporadas precipitação, radiação, velocidade e direção do vento [8], [9]. A inclusão dessas variáveis depende dos requisitos agrônômicos e do orçamento energético e de comunicação disponível.

A Tab. I sintetiza as variáveis e os tipos de sensores considerados na arquitetura proposta. A umidade do solo é estabelecida como variável prioritária. As medições complementares fornecem contexto agrônômico ou informações de diagnóstico do nó.

IV-C. Unidade de processamento, energia e encapsulamento

Além das sondas, cada nó requer uma MCU, um transceptor e uma fonte de alimentação. O processamento local pode converter as leituras para unidades físicas, aplicar a curva de calibração e identificar valores fora de faixa. Também pode calcular estatísticas simples e construir o pacote de telemetria.

Tabela I
SENSORES E VARIÁVEIS CONSIDERADOS NA ARQUITETURA PROPOSTA

Variável	Tipo ou princípio de sensor	Função na aplicação
Umidade do solo	Sonda <i>in situ</i> baseada em resposta elétrica/dielétrica ou método eletromagnético, calibrável	Variável principal para comparar o estado hídrico entre zonas e apoiar a irrigação.
Temperatura do solo	Sensor térmico enterrável	Complementa a caracterização da zona radicular e a interpretação das sondas.
Temperatura e RH do ar	Sensor ambiental digital	Descreve o microclima local e fornece contexto à evolução da umidade do solo.
Chuva (opcional)	Pluviômetro ou sensor de precipitação	Permite relacionar mudanças de umidade com aportes naturais de água.
Tensão da bateria	Medição interna do nó	Facilita o diagnóstico de autonomia e a manutenção preventiva.

Síntese baseada em [5], [7]–[9]. A seleção de um modelo comercial requer testes de calibração e estabilidade.

O registro da tensão da bateria ou de um indicador equivalente permite incorporar informações sobre o estado energético ao sistema de supervisão.

O encapsulamento deve proteger a eletrônica contra água, poeira, radiação solar, variações térmicas e intervenção mecânica. As sondas enterradas exigem atenção específica à corrosão, vedação e estabilidade de longo prazo. A degradação do sensor pode introduzir erros sistemáticos mesmo quando a comunicação permanece estável. Por essa razão, a estratégia de operação deve contemplar inspeção, recalibração e substituição das sondas quando forem identificados desvios significativos.

V. COMUNICAÇÃO SEM FIO

V-A. Alternativas para a rede de campo

A seleção da tecnologia de rádio depende do alcance, do consumo energético, do volume de dados, da infraestrutura disponível e da topologia. Mowla et al. revisam ZigBee, Wi-Fi, Sigfox e LoRaWAN em aplicações agrícolas [2]. Al-Ani et al. destacam cobertura, consumo e propagação como critérios relevantes para RSSF implantadas em campo [3]. Bayih et al. acrescentam que a disponibilidade de infraestrutura e conectividade pode limitar a adoção de sistemas de IoT em áreas rurais [6].

A Tab. II sintetiza qualitativamente as alternativas consideradas. As variáveis da aplicação geram pacotes pequenos e transmissões periódicas, de modo que uma alta taxa de dados não constitui requisito prioritário. A autonomia dos nós e a possibilidade de cobrir uma área com poucos elementos de infraestrutura tornam-se mais relevantes. Sob esses critérios, LoRaWAN apresenta características compatíveis com a rede de campo considerada. Wi-Fi e rede celular podem ser utilizados como enlaces externos do gateway quando houver infraestrutura disponível.

Tabela II
COMPARAÇÃO QUALITATIVA DE TECNOLOGIAS PARA A REDE DE CAMPO

Tecnologia	Cobertura típica	Consumo relativo	Observação para a aplicação
Wi-Fi	Curta/média	Alto	Integração IP simples quando existe infraestrutura e energia disponíveis.
ZigBee	Curta	Baixo	Adequado para redes densas; pode exigir roteadores ou repetidores para ampliar a cobertura.
LoRaWAN	Longa	Baixo	Adequado a pequenos pacotes periódicos e nós distribuídos em áreas extensas.
Celular	Ampla	Médio/alto	Útil principalmente como enlace externo do gateway quando existe cobertura da operadora.

Comparação qualitativa sintetizada de [2], [3], [6]; o desempenho real depende da configuração, do ambiente e da regulamentação local.

V-B. LoRa e LoRaWAN

A LoRa fornece uma interface física orientada a enlaces de longo alcance e baixa taxa de dados. LoRaWAN incorpora funções de rede para organizar a comunicação entre dispositivos finais, gateways e serviços de rede. Mowla et al. apresentam LoRaWAN entre as tecnologias utilizadas em agricultura inteligente e destacam sua adequação a dispositivos de baixo consumo e transmissões de pequeno volume [2]. Singh et al. reportam o uso de LoRa para transportar medições de umidade e temperatura em um sistema agrícola orientado ao apoio da irrigação [8].

A arquitetura proposta adota uma organização em estrela, na qual os dispositivos finais transmitem aos gateways sem retransmitir tráfego gerado por outros nós. Essa característica reduz o tempo durante o qual o transceptor deve permanecer ativo. A cobertura requer caracterização experimental. Lloret et al. analisaram a potência recebida e o efeito da vegetação em uma área cultivada [7]. Al-Ani et al. identificam perdas de propagação e cobertura como fatores relevantes em RSSF agrícolas [3]. A localização e a altura dos gateways, a posição das antenas e a distribuição dos nós devem ser validadas em campo.

V-C. Gateway e plataforma de dados

O gateway recebe as tramas da rede de campo e as encaminha por conectividade IP para a infraestrutura de rede. Em LoRaWAN, o servidor de rede gerencia os pacotes recebidos por um ou mais gateways e os entrega à camada de aplicação. Nessa camada, as variáveis de interesse são armazenadas e processadas. A conectividade externa pode utilizar Ethernet, Wi-Fi ou rede celular. Em cenários com acesso intermitente à Internet, o armazenamento temporário no gateway ou em um serviço local reduz o risco de perda de informações.

A plataforma de aplicação deve associar cada registro ao identificador do nó, ao instante da medição, à variável observada

e ao estado energético. A visualização pode incluir séries temporais, comparação entre zonas, último pacote recebido e alertas associados à ausência prolongada de comunicação. Silva et al. descrevem uma implementação brasileira na qual os dados de módulos de umidade são armazenados em nuvem e consultados por meio de uma interface web com mapas e gráficos [4]. Essa camada transforma as tramas da RSSF em informações interpretáveis para o acompanhamento agrícola.

VI. DESAFIOS DE IMPLEMENTAÇÃO

VI-A. Confiabilidade metrológica e calibração

A confiabilidade do sistema depende diretamente da incerteza associada às medições utilizadas para apoiar as decisões de irrigação. Kashyap e Kumar mostram que as metodologias de medição de umidade apresentam princípios, vantagens e limitações diferentes [5]. A caracterização anterior à implantação deve considerar o tipo de solo, a faixa de umidade esperada e a resposta das sondas em condições controladas e de campo.

Os resultados reportados por Silva et al. evidenciam essa limitação: vários sensores de baixo custo apresentaram erros elevados e problemas de estabilidade, mesmo após uma etapa de calibração [4]. O custo unitário não constitui critério suficiente de seleção. Uma estratégia de validação deve incluir várias unidades do mesmo modelo, estimativa de repetibilidade e comparação com uma referência. Também são necessários mecanismos para identificar valores incompatíveis com o comportamento esperado.

VI-B. Energia e manutenção

Os nós agrícolas frequentemente são localizados em pontos sem alimentação elétrica permanente. O consumo energético pode ser reduzido por ciclos de baixo consumo e ativação periódica dos sensores e do transceptor. Silva et al. utilizaram bateria e painel fotovoltaico em seus módulos e reportaram consumos distintos conforme o estado de operação [4]. Esses valores correspondem ao hardware específico do estudo. O dimensionamento energético de outra implementação requer medições próprias do dispositivo e do ciclo de trabalho configurado.

A autonomia também depende da instalação física. Sujeira nos painéis, conectores expostos, infiltração de água ou sondas danificadas podem reduzir a disponibilidade da rede e a qualidade das medições. A manutenção faz parte do funcionamento do sistema e pode ser apoiada por indicadores como tensão da bateria, tempo transcorrido desde o último pacote e detecção de comportamentos anômalos.

VI-C. Cobertura e ambiente agrícola

A propagação radioelétrica varia com a vegetação, a umidade, a altura das antenas e a geometria do terreno. Mowla et al. e Al-Ani et al. identificam cobertura e conectividade entre os desafios das RSSF agrícolas [2], [3]. Lloret et al. avaliaram a potência recebida em uma área cultivada [7]. Uma estimativa teórica de alcance não substitui a caracterização do enlace no local de instalação.

A validação experimental deve incluir indicadores de potência recebida, perda de pacotes e disponibilidade sob diferentes condições da cultura. Esses resultados permitem ajustar a posição do gateway, a altura das antenas ou a distribuição dos nós antes de aumentar a escala da implantação.

VI-D. Custo, conectividade e escalabilidade

O custo total compreende sensores, microcontrolador, rádio, bateria, sistema fotovoltaico, gabinete, gateway, conectividade, instalação, calibração e manutenção. Silva et al. reportaram R\$ 315 por módulo sensor e aproximadamente R\$ 5 122 para um sistema de 14 unidades no contexto específico de seu projeto de 2024 [4]. Esses valores são considerados apenas como referência daquela implementação.

Bayih et al. apontam que infraestrutura limitada, custo e condições de adoção são fatores relevantes para a incorporação de IoT e RSSF por produtores de menor escala [6]. Após a verificação dos critérios de qualidade das medições e da conectividade, a arquitetura permite aumentar progressivamente o número de nós. A escalabilidade exige, ainda, identificação consistente dos dispositivos, gerenciamento de configuração, armazenamento histórico e planejamento da manutenção.

VII. CONCLUSÕES

O monitoramento distribuído da umidade do solo constitui uma aplicação adequada das RSSF na AP devido à variabilidade espacial e temporal das condições hídricas. A literatura revisada evidencia que a distribuição de nós permite obter medições periódicas em diferentes zonas de uma área e concentrá-las por infraestrutura sem fio [4], [7], [8]. Essa organização evita a necessidade de uma extensa rede cabeada na área de monitoramento.

A arquitetura analisada integra nós autônomos de baixo consumo, comunicação LoRaWAN, gateways com conectividade IP, servidor de rede e uma plataforma de armazenamento e visualização. O projeto da implantação requer que a localização dos nós represente as diferenças do terreno. Da mesma forma, a validação do enlace deve ser realizada sob condições reais de vegetação e propagação. A organização proposta permite ampliar gradualmente o número de pontos de monitoramento após a verificação do sensoriamento e da conectividade.

A umidade do solo é estabelecida como variável principal, embora a temperatura do solo e as variáveis ambientais possam fornecer contexto adicional. Os estudos analisados mostram que a confiabilidade de uma RSSF agrícola não depende apenas da comunicação [4], [5], [7]. A calibração, a repetibilidade e a estabilidade das sondas condicionam a utilidade dos dados. Também são relevantes a autonomia energética, o encapsulamento e a manutenção. Em conjunto, as evidências disponíveis indicam que o desempenho do sistema depende da integração entre representatividade espacial do sensoriamento, confiabilidade metrológica, eficiência energética e disponibilidade do enlace sem fio.

A validação experimental futura deverá considerar a caracterização de diferentes tecnologias de sensoriamento de umidade, a medição do consumo energético dos nós e a

avaliação de enlaces LoRaWAN em condições reais de cultivo. Esses resultados permitirão determinar com maior precisão os parâmetros de implantação e a viabilidade de extensões para estratégias de controle automático da irrigação.

REFERÊNCIAS

- [1] R. Y. Inamasu, A. C. de Campos Bernardi, C. M. P. Vaz, J. L. F. Pires, L. Gebler, L. A. de Castro Jorge, and L. H. Bassoi, "Agricultura de precisão: perspectiva histórica e de constante transformação," in *Agricultura de Precisão: Um Novo Olhar na Era Digital*, L. H. Bassoi, A. C. de Campos Bernardi, C. M. P. Vaz, J. L. F. Pires, L. Gebler, L. A. de Castro Jorge, and R. Y. Inamasu, Eds. São Carlos, SP, Brasil: Editora Cubo, 2024, pp. 17–32.
- [2] M. N. Mowla, N. Mowla, A. F. M. S. Shah, K. M. Rabie, and T. Shongwe, "Internet of things and wireless sensor networks for smart agriculture applications: A survey," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 145 813–145 852, 2023.
- [3] N. M. K. Al-Ani, S. K. Gharghan, Z. Q. Al-Abbasi, and H. Kahtan, "A comprehensive review of using wsns and drones for improving crop production in precision agriculture," *IET Wireless Sensor Systems*, vol. 15, no. 1, p. e70019, 2025.
- [4] A. C. Silva, R. F. de Oliveira, L. C. G. S. Junior, F. L. Silva, V. M. de Oliveira, C. de S. de Carvalho, J. P. Larangeira, M. B. Ceddia, and D. Brandao, "Plataforma digital integrada a rede de sensores sem fio para monitoramento contínuo da umidade do solo," in *Anais do XV Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais (WCAMA)*. Sociedade Brasileira de Computação, 2024, pp. 189–198.
- [5] B. Kashyap and R. Kumar, "Sensing methodologies in agriculture for soil moisture and nutrient monitoring," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 14 095–14 121, 2021.
- [6] A. Z. Bayih, J. Morales, Y. Assabie, and R. A. de By, "Utilization of internet of things and wireless sensor networks for sustainable smallholder agriculture," *Sensors*, vol. 22, no. 9, p. 3273, 2022.
- [7] J. Lloret, S. Sendra, L. Garcia, and J. M. Jimenez, "A wireless sensor network deployment for soil moisture monitoring in precision agriculture," *Sensors*, vol. 21, no. 21, p. 7243, 2021.
- [8] D. K. Singh, R. Sobti, A. Jain, P. K. Malik, and D.-N. Le, "Lora based intelligent soil and weather condition monitoring with internet of things for precision agriculture in smart cities," *IET Communications*, vol. 16, no. 5, pp. 604–618, 2022.
- [9] A. Soussi, E. Zero, R. Sacile, D. Trincherro, and M. Fossa, "Smart sensors and smart data for precision agriculture: A review," *Sensors*, vol. 24, no. 8, p. 2647, 2024.